Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. PROCEDURA DI SVILUPPO 3
2. CLASSIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI DI QUALITÀ 6
3. FORMULAZIONE DI UN METODO 9
4. CASO STUDIO: PLANCIA DI UNA MINICAR 11
TESTI CONSIGLIATI 18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Procedura di sviluppo

Il Concept Design, ovvero l'ideazione e l'impostazione del prototipo, è il momento cruciale del processo di sviluppo di un nuovo prodotto. Occorre, infatti, identificare rapidamente la soluzione che rende massima la soddisfazione dei clienti: questa esigenza può essere soddisfatta soltanto mediante il confronto tra numerose soluzioni alternative per valutare quella, tra esse, che risulta ottimale.

I metodi attualmente adottati per valutare diverse proposte di concept sono sia quantitativi, sia qualitativi. I primi si basano sulla "misurazione" (quando essa è possibile) delle caratteristiche del progetto che sono definibili sin dalla fase di concezione del prodotto. I metodi qualitativi, invece, pongono l'attenzione sui profili psicologici dei clienti (Product Personality Profiling) o sull'analisi delle reazioni percettive degli utenti (Mood Boards). Queste tecniche hanno anche il vantaggio di aiutare il designer nel recepire, valutare ed, infine, introdurre i valori emotivi e le aspettative inespresse del cliente nello sviluppo del prodotto.

Il principale limite nella maggior parte delle tecniche menzionate è la difficoltà, per alcuni tipi di prodotto, di poter disporre di uno o più prototipi reali a causa dei tempi e dei notevoli costi che la prototipazione fisica richiede. D'altro canto, soprattutto grazie alla diffusione di sistemi multimediali (Internet, DVD, etc.) ormai tecnologicamente maturi, sono state sviluppate tecniche di analisi e valutazione basate sull'impatto visivo del prodotto (Visual Product Evaluation). Le indagini sperimentali, sviluppate con queste tecniche, si basano sulla valutazione estetica iniziale del prodotto e sull'espressione di preferenze basate sulla valutazione di un certo numero di varianti del prodotto stesso. Il maggior limite di queste tecniche sta nel modo in cui vengono raccolti i giudizi. Infatti, la valutazione risente soprattutto della difficoltà di definire attributi oggettivi di giudizio e dell'impossibilità di misurare giudizi soggettivi senza poter interagire con il concept del prodotto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'opportunità offerta dagli ambienti di RV, nei quali diversi esperti possono interagire, analizzare e valutare le caratteristiche di più prototipi virtuali, consente di superare i limiti principali degli approcci comparativi basati su prototipi fisici o su semplici tecniche di visualizzazione.

L'impiego combinato di idonei strumenti CAD, di metodologie di simulazione ergonomica e della RV rendono possibile il conseguimento del fine ultimo di dare forma ad un'idea per valutarla e per sperimentarla: in questo modo si può fornire il maggior numero possibile di elementi alla successiva fase di progettazione vera e propria. A valle della definizione del compito progettuale, infatti, l'elaborazione dell'idea e la sua formalizzazione possono avvenire mediante le tecniche di prototipazione virtuale oggi disponibili. L'utilizzo di tali tecniche, pur richiedendo maggiori investimenti in progettazione, consente, durante la fase di sviluppo, di ottimizzare tutte le prestazioni del prodotto che sono ben identificabili e valutabili mediante sperimentazione virtuale. In molte industrie automobilistiche, ad esempio, l'impiego del prototipo virtuale è ormai ben integrato nei processi di progettazione e sviluppo di nuovi modelli e, negli ultimi anni, anche l'industria ferroviaria ha dimostrato interesse nell'uso di tali tecnologie.

Nonostante i suoi innegabili vantaggi, l'impiego di tecniche di RV nella fase di concept design è ancora poco diffuso, sia per la naturale diffidenza del designer ad abbandonare i prototipi reali, sia per la difficoltà di valutare prestazioni non ancora completamente definite.

Per affrontare questa tematica è stato preso in considerazione un caso studio. Esso è relativo al prototipo della plancia di una nuova minicar, veicolo destinato ad un uso prettamente cittadino ed orientato principalmente ad una clientela giovane. Tali attività sono state condotte nel laboratorio di RV del Dipartimento di Progettazione e Gestione Industriale dell'Università di Napoli Federico II, denominato VRoom.

Il software impiegato per modellare i prototipi digitali è Studiotools 12 della Alias Wavefront. Esso offre diverse funzionalità per la modellazione di superfici di stile a forma libera. Inoltre, la versione 12 dispone anche di un ottimo sistema di visualizzazione, con la possibilità di realizzare rendering (ovvero immagini fotorealistiche) in tempo reale. Il software impiegato per effettuare le simulazioni e i test immersivi in ambiente di RV è CATIA V5 R13 della Dassault Systems. Tale software,

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

infatti, consente l'impiego sia del sistema di tracking, sia del CyberGlove (con il plug-in Virtual Hand for Catia V5 della Immersion Corporation) disponibili presso il VRoom. Il software usato per le analisi ergonomiche è Jack della UGS.

Il principale obiettivo, per tali attività di ricerca, è quello di innovare radicalmente le tradizionali pratiche di progettazione, mediante le quali le validazioni funzionali sui prodotti, generalmente, si basano su attività svolte solo "a posteriori". Lo scopo del nuovo paradigma di progettazione proposto è quello di aiutare il progettista ad individuare quelle caratteristiche di progetto la cui ottimizzazione comporta il miglioramento delle funzionalità del prodotto e il soddisfacimento di tutte le aspettative (comprese quelle inespresse) del cliente. La sua applicazione può condurre ad ottenere prodotti con indici di qualità più elevati, atti ad ottenere più alti livelli di soddisfazione dei clienti.

La procedura di sviluppo prodotto ha lo scopo di anticipare verifiche di funzionalità, usabilità ed estetiche già in fase concettuale, e si pone l'obiettivo, al tempo stesso, di ridurre sia il numero di iterazioni (ovvero di alternative di concept), sia i tempi per lo sviluppo dei prototipi e per la loro valutazione, individuando e focalizzando l'attenzione sulle caratteristiche che maggiormente contribuiscono al miglioramento della qualità. La procedura prevede, schematicamente, cinque fasi, che sono brevemente illustrate nel seguito.

Fase 1: Identificazione degli elementi di qualità.

Lo scopo di quest'attività è quello di identificare i bisogni dei clienti per definire un insieme strutturato di elementi di qualità, che, successivamente, saranno classificati e valutati. I principali strumenti usati per identificare gli elementi di qualità sono le interviste dirette con clienti potenziali, focus group, analisi delle caratteristiche di prodotti esistenti simili e osservazione del loro reale impiego. Il progettista, inoltre, può anche concepire ed introdurre in questa fase soluzioni innovative ed originali.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Classificazione degli elementi di qualità

La classificazione degli elementi di qualità è necessaria per individuare gli elementi che caratterizzano i prototipi concettuali, per attribuire a ciascuno di essi uno specifico "peso". Durante questa fase è importante tener in conto il legame tra qualità oggettiva (efficacia dell'elemento nel rispondere ai requisiti funzionali) e soggettiva (soddisfazione del cliente). Seguendo la metodologia proposta da Kano, gli elementi di qualità sono classificati in cinque categorie: must-be, one-dimensional, attrattive, indifferent e reverse. Ogni categoria è caratterizzata da uno specifico legame funzionale (funzione di correlazione) tra la rispondenza ai requisiti funzionali e la soddisfazione del cliente. Relativamente alle tre principali categorie (must-be, one-dimensional, attractive), tali legami possono essere espressi qualitativamente come segue:

a. l'efficacia di tutti gli elementi di tipo must-be garantisce che il cliente non sia insoddisfatto;

b. l'efficacia degli elementi di tipo one-dimensional garantisce che la soddisfazione del cliente cresca proporzionalmente ad essa;

c. l'efficacia di almeno uno degli elementi di qualità di tipo attractive, qualunque esso sia, rende il cliente entusiasta.

Fase 3: Generazione di concept di prodotto

Lo scopo della fase di generazione di concept è di esplorare, in modo sistematico, le architetture del prodotto che integrano le caratteristiche di progetto correlate all'insieme degli elementi di qualità (must-be, one-dimensional, attrattive). Essa richiede, quindi, la ricerca di soluzioni che possano contenere tutti i requisiti necessari alla soddisfazione del cliente. In questo modo il progettista può sfruttare la conoscenza della relazione tra ogni caratteristica di progetto e la qualità del prodotto dal punto di vista dell'utente. Questa conoscenza può essere di ausilio alla sua creatività ed alla sua capacità di realizzare progetti innovativi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il risultato di questa fase sono, solitamente, schizzi, maquette e, solo di recente, un gruppo di prototipi virtuali realizzati mediante l'utilizzo di sistemi CAS/CAD. Dal punto di vista del progettista, la metodologia proposta aggiunge solo informazioni e non cambia il paradigma della progettazione. Questo significa che essa non risente del principale limite, relativamente al marketing, delle tecniche di "conjoint analysis" o del DoE (Design of Experiments): i concept di prodotto, infatti, sono generati attraverso piani sperimentali senza il contributo originale del progettista.

Fase 4: Valutazione della qualità dei concept di prodotto

Al fine di realizzare, controllare e valutare un determinato livello di qualità è necessario un misuratore pratico ed efficace. I metodi comunemente utilizzati per valutare la qualità di un prodotto sono incentrati esclusivamente sulle valutazioni del cliente. Esse forniscono solo misure a-posteriori della qualità del prodotto che, essendo legate all'effettivo utilizzo di esso, non possono essere adottate per la valutazione della qualità operata durante il processo di sviluppo.

Le principali motivazioni su cui è basata la metodologia proposta sono:

- La valutazione della qualità di un concept di prodotto, come quella di un servizio, è basata, principalmente, su aspetti di natura soggettiva;
- Il Metodo EVA[1] determina gli indici di qualità tenendo conto degli specifici legami funzionali tra rispondenza del prototipo ai requisiti funzionali di progetto e soddisfazione del cliente;
- La valutazione della rispondenza degli elementi di qualità ai requisiti funzionali è ottenuta raccogliendo solo i giudizi di "esperti", senza coinvolgere direttamente il cliente.

Attraverso il calcolo di tre indici di qualità, la metodologia fornisce una misura del contributo delle diverse categorie di elementi di qualità al livello di qualità complessivo del prodotto. Essa è applicabile anche ad un sottoinsieme di elementi di qualità, è questo il caso, ad esempio, di prodotti già presenti sul mercato di cui si vogliano migliorare solo alcune caratteristiche.

[1] Acronimo che si riferisce al nome dei ricercatori che l'hanno proposto, Erto e VAnacore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Fase 5: Definizione del concept ottimale.

Partendo dalla classificazione degli elementi di qualità, il prototipo ottimale può essere concepito considerando le seguenti possibilità:

a. Quando gli indici sono in accordo, l'identificazione del concept migliore è banale. Tuttavia, ulteriori sforzi progettuali dovrebbero essere affrontati se gli indici segnalassero una bassa qualità. In questo caso sarebbe assolutamente necessaria sia la ricerca di nuovi elementi di qualità, sia la ridefinizione dell'architettura del prodotto. In tal caso la metodologia dovrebbe ripartire dalla fase 1.

b. Quando gli indici sono in disaccordo, è impossibile identificare in maniera univoca il concept migliore. In tal caso, modifiche progettuali possono essere indirizzate all'integrazione, in un modo fattibile ed originale, delle migliori caratteristiche identificate mediante i test. Partendo dal vecchio prototipo ne viene concepito uno nuovo, la cui qualità può risultare migliore. A questo punto è richiesto un test di conferma per confrontare i miglioramenti di qualità ottenuti con quelli attesi; per questo motivo anche il nuovo concept deve essere sottoposto al giudizio degli esperti per la valutazione della qualità. Se non si riscontra alcun miglioramento, il progettista deve comprendere gli effetti di interazione tra i diversi elementi di qualità per poterli simultaneamente cambiare.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Formulazione di un metodo

Il modello adottato per la valutazione della qualità dei prototipi, offre una misura del contributo delle diverse categorie di elementi di qualità al livello di qualità complessivo del prodotto. Questa misura è ottenuta determinando sia una codifica delle valutazioni dell'esperto, sia uno schema di elaborazione dei dati raccolti attraverso schede di valutazione.

I giudizi degli esperti sugli elementi di qualità di tipo must-be e attractive sono codificati in maniera binaria e cioè attribuendo un valore significativo (pari ad 1) solo ai giudizi che esprimono un pieno accordo sull'efficacia dell'elemento di qualità a rispondere allo specifico requisito funzionale. Per i giudizi sugli elementi di qualità di tipo one-dimensional, la codifica è effettuata utilizzando una scala lineare (ad esempio da O a 3).

La formulazione di ciascun contributo (indici di qualità, Q_m, Q_0, Q_a) si giustifica in relazione agli specifici legami funzionali tra la rispondenza degli elementi di qualità ai requisiti funzionali (efficacia) e la soddisfazione del cliente che caratterizzano le diverse categorie identificate da Kano.

Poiché solo l'efficacia di tutti gli elementi di tipo must-be garantisce che il cliente non sia insoddisfatto, i giudizi degli esperti sono raccolti secondo una struttura logica di tipo "serie" e il contributo degli elementi di qualità must-be, nell'ipotesi di indipendenza stocastica, può essere valutato come segue:

$$Q_m = \prod_{i=1}^{n_m} Pr\{\varepsilon_m = 1\}$$

dove n_m è il numero degli elementi di tipo must-be.

Le aspettative del cliente sono direttamente legate agli elementi di qualità one-dimensional. La prestazione di questi elementi di qualità è il livello stesso d'aspettative dell'utente che vengono soddisfatte.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per gli elementi di qualità di tipo one-dimensional, la proporzionalità tra l'efficacia e la soddisfazione del cliente, rende ragionevole l'ipotesi di additività degli effetti, e quindi suggerisce uno schema di tipo somma:

$$Q_0 = \sum_{i=1}^{n_0} \sum_{j=0}^{3} j \Pr\{\varepsilon_{0_i} = j\}; \quad j=0,1,2,3$$

dove n_0 è il numero degli elementi di qualità one-dimensional e j è il valore di codifica dei giudizi degli esperti.

Considerando che l'efficacia di uno qualsiasi degli elementi di qualità di tipo attractive rende il cliente entusiasta, i giudizi degli esperti sono raccolti secondo una struttura logica di tipo parallelo (Parallel Scheme - OR) e il contributo degli elementi di qualità attractive, nell'ipotesi di indipendenza stocastica, può essere valutato con la relazione:

$$Q_a = 1 - \prod_{i=1}^{n_a} [1 - Pr\{\varepsilon_{a_i} = 1\}]$$

dove n_a è il numero di elementi di qualità attractive.

Poiché il valore di Q_0 è una misura della rispondenza media del prodotto alle aspettative del cliente "condizionata" all'efficacia degli elementi di qualità di tipo must-be, un indice globale "non condizionato" del livello di qualità "ordinaria" del concept di prodotto è dato da:

$$E[Q] = Q_m \cdot Q_0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Caso studio: plancia di una minicar

Il caso studio riguarda la progettazione di una plancia di una nuova minicar concepita per percorsi brevi, principalmente in città, e destinata ad utenti con età compresa tra i 15 e i 22 anni.

Individuazione degli elementi di qualità

Gli elementi di qualità della plancia di una minicar sono stati identificati analizzando i diversi prodotti disponibili sul mercato, ponendo particolare attenzione su quegli elementi che sono presenti su tutti i veicoli presi in esame. Il risultato della ricerca è stato l'identificazione dei seguenti elementi di qualità:

i. Estetica globale;
ii. Visibilità del display dello stereo;
iii. Visibilità comandi aria;
iv. Visibilità del tasto di emergenza;
v. Usabilità del tasto di emergenza;
vi. Usabilità dei comandi dell'aria condizionata;
vii. Usabilità dei comandi dello stereo;
vii. Colorazione della plancia.

Classificazione degli elementi di qualità

Seguendo la metodologia proposta, è stato realizzato il questionario necessario a classificare i vari elementi secondo le categorie di qualità introdotte da Kano. Il questionario è stato sottoposto a 128 studenti (quelli di sesso femminile erano il 45%) del corso di Disegno Tecnico Industriale nella Facoltà d'Ingegneria dell'Università di Napoli Federico II.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tabella 1: Classificazione degli elementi di qualità della plancia di una minicar

Elemento di qualità	**Classificazione**
Estetica globale	Attractive
Visibilità del display dello stereo	Must-Be
Visibilità comandi aria	Must-Be
Visibilità del tasto di emergenza	Must-Be
Raggiungibilità del tasto di emergenza	Must-Be
Raggiungibilità dei comandi aria	One-dimensional
Raggiungibilità dei comandi dello stereo	Must-Be
Colorazione della plancia	Attractive

Il campione è stato scelto tenendo conto che il mercato delle minicar è riferito, almeno nella fase attuale della loro commercializzazione, ai più giovani, come sostituto dello scooter. I risultati del questionario di classificazione sono riportati in tabella.

Generazione dei concept

In base ai risultati della fase di classificazione degli elementi di qualità, sono stati concepiti tre prototipi di plance per minicar, denominati, rispettivamente, Spazio, Pitagora, e Tunnel. Le differenze sostanziali tra i tre concept consistono nel posizionamento delle manopole, dei tasti e del display dello stereo, e nell'orientamento della consolle stessa, che è stata posizionata verticalmente, in obliquo e orizzontalmente rispetto al pianale dell'auto.

Il corretto posizionamento degli elementi sulla plancia è stato definito attraverso alcuni test di accessibilità, impiegando manichini digitali, mediante il software Jack della UGS. In particolare, per ogni prototipo di concept, a partire dalla corretta postura di guida del manichino, sono state generate le superfici di accessibilità a dito indice esteso e con impugnatura a tre dita.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Valutazione della qualità dei concept

Un gruppo di 12 esperti ha eseguito le prove, seguendo l'ordine definito da un opportuno piano sperimentale, completamente casualizzato, in un ambiente immersivo di RV.



Figura 1 - I concept di plancia di una nuova minicar



Figura 2 - Superfici di accessibilità generate con il software Jack

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel laboratorio è stato allestito, e correttamente posizionato, un simulacro fisico di posto guida (seating buck) costituito da un sedile e un sistema haptic, il 4DOFSystem, che ha il compito di fornire una risposta tattile al guidatore durante la manipolazione di organi di controllo manuali e che consente di simulare le forze necessarie per attivare gli stessi strumenti. Al fine di riprodurre le reali condizioni di impiego dei dispositivi della plancia nell'ambiente di RV e di garantire la ripetibilità delle prove, è stato impiegato il software Jack della UGS, usando il modulo "SAE Packaging Toolkit". Partendo dalla corretta postura di guida, per ogni concept sono state riprodotte tre viste della plancia con diverse angolazioni che sono state poi utilizzate nei test di valutazione. In questa fase gli esperti hanno valutato, con le loro risposte, la visibilità del display dello stereo, i comandi dell'aria condizionata ed il bottone di emergenza. Nella seconda fase dei test gli esperti sono stati invitati a navigare liberamente nell'ambiente virtuale ed a manipolare i comandi e i pulsanti della plancia, indossando l'HMD, i sensori del sistema di tracking e utilizzando il 4DOFSystem. Durante questa fase essi hanno espresso valutazioni sull'estetica globale del prodotto, sulla colorazione della plancia e sull'usabilità del bottone di emergenza, dei comandi dell'aria condizionata e dei comandi dello stereo. I risultati provenienti dai questionari sono stati codificati ed elaborati secondo la metodologia di valutazione EVA. I punteggi ottenuti da ciascun concept sono riportati in tabella 1.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tabella 1: Indici di qualità E(Q) e Qa dei concept di plancia

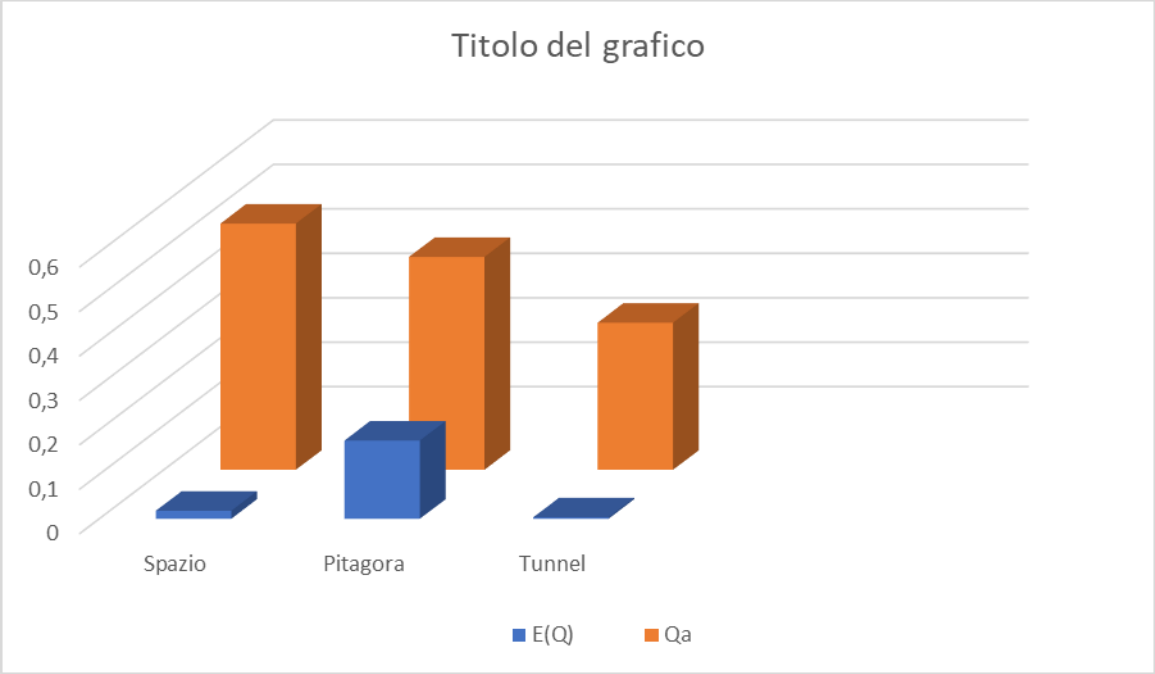


Tabella 2: Valutazione degli elementi di qualità per ciascun concept

Elemento di qualità	**Concept**	**Indice**	**Concept**	**Indice**	**Concept**	**Indice**
Estetica globale	Pitagora	0,36	Spazio	0,18	Tunnel	0,18
Visibilità del display dello stereo	Pitagora	0,54	Spazio	0,45	Tunnel	0,36
Visibilità comandi aria	Pitagora	0,82	Spazio	0,64	Tunnel	0,09
Visibilità del tasto di emergenza	Pitagora	0,92	Spazio	0,18	Tunnel	0,18

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Raggiungibilità del tasto di emergenza	Tunnel	0,73	Spazio	0,54	Pitagora	0,36
Raggiungibilità dei comandi aria	Pitagora	2,82	Spazio	2,36	Tunnel	1,73
Raggiungibilità dei comandi dello stereo	Pitagora	0,64	Tunnel	0,45	Spazio	0,27
Colorazione della plancia	Spazio	0,45	Pitagora	0,18	Tunnel	0,18

I risultati evidenziano che il prototipo di plancia denominato "Pitagora" è stato valutato migliore degli altri prototipi per quanto riguarda l'indice E[Q] che descrive la qualità globale del concept.

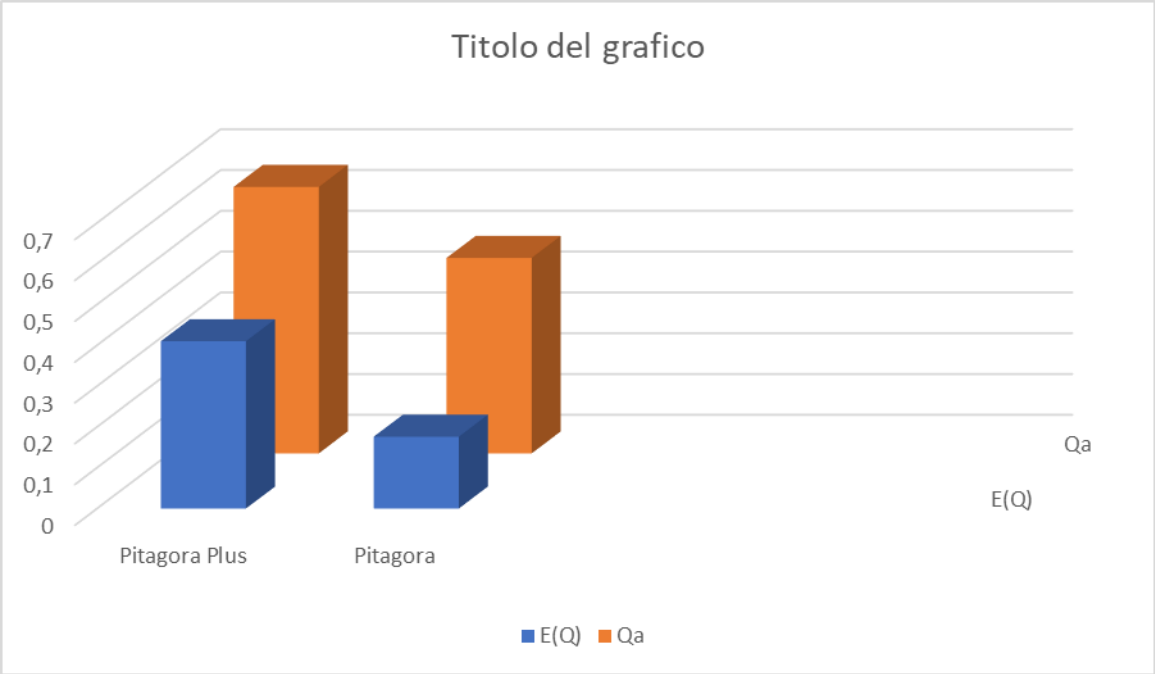
Tuttavia, esso si colloca al secondo posto per quanto riguarda l'indice di qualità attractive Q_a. Questo risultato è dovuto alla colorazione diversa della plancia "Spazio", che è risultata un elemento attractive molto efficace (v. tabella 2). I risultati in tabella 2 evidenziano che "Pitagora" presenta un basso indice di qualità per l'elemento di tipo Must-be "Usabilità dei comandi dello stereo".

Partendo da queste valutazioni, al fine di generare il concept ottimale rispetto a tutti gli indici di qualità, è stato concepito un nuovo concept, denominato "Pitagora plus", sulla base del "Pitagora".

Le modifiche apportate al nuovo prototipo hanno riguardato essenzialmente la colorazione, per cui è stata utilizzata quella del prototipo "Spazio", e la posizione dei comandi dello stereo, ricollocati vicino al display.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Al fine di verificare la bontà delle modifiche apportate, nonché l'efficacia della nuova proposta, è stato effettuato, con gli stessi esperti, un test di conferma sul "Pitagora plus". La figura che segue evidenzia che la nuova versione di "Pitagora" è stata sostanzialmente migliorata sia dal punto di vista funzionale, sia dal punto di vista estetico.



Inoltre, il miglioramento dell'indice di qualità attrattive evidenzia la combinazione tra le nuove e le vecchie caratteristiche del precedente concept (essendo il risultato finale maggiore di quello ottenuto per il concept "Spazio"). Conseguentemente "Pitagora plus" rappresenta il concept ottimale, da impiegare per le successive fasi di sviluppo prodotto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Testi consigliati

- La realtà Virtuale nella progettazione Industriale di Francesco Caputo e Giuseppe Di Gironimo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).